

Caos en un circuito RL-Diodo

Andrés Yeri, Javier Villarreal Costa
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Junio 2022

Resumen

En este trabajo se caracterizó el comportamiento aperiódico y caótico de un sistema RL-Diodo. El circuito presentó bifurcaciones a medida que se aumentó la amplitud de la señal de entrada. Además, se calculó la constante de Fieigenbaum obteniendo un valor de $\delta = (3,12 \pm 0,03)$. Por otro lado, para confirmar el cambio de periodo en la señal de salida se analizó el comportamiento del sistema en el dominio de las frecuencias, por medio del análisis de Fourier. Por último, se logró reconstruir el diagrama de bifurcación.

1. Introducción

Un sistema determinista que exhibe un comportamiento aperiódico y es sensible a la variación de las condiciones iniciales se lo considerará caótico. De forma general, podemos decir que un sistema caótico está regido por ecuaciones diferenciales no lineales, que presentan un comportamiento dinámico aparentemente aleatorio lo que hace imposible la predicción a largo plazo [1].

Una forma de esquematizar el comportamiento caótico de un sistema dinámico es componer un diagrama de bifurcación, como el que se muestra en la Figura 1. Cada bifurcación indica una sucesiva duplicación del periodo y una división en dos de la respuesta. Para ciertas zonas, el comportamiento es caótico por lo que el sistema puede caer en cualquier punto dentro de la sección.

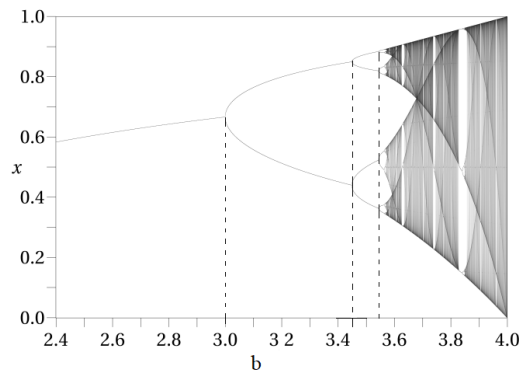


Figura 1: Diagrama de bifurcaciones

Se puede ver que la distancia entre bifurcaciones sucesivas se hace cada vez más pequeña a lo largo del eje horizontal. La relación de las n -ésimas bifurcaciones b_n converge

a un valor en particular que se conoce como constante de Feigenbaum δ [2]:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = \frac{b_n - b_{n-1}}{b_{n+1} - b_n} = \delta \approx 4,669.. \quad (1)$$

Un sistema que exhibe un comportamiento caótico es un circuito RL-Diodo para el cual se ha reportado desdoblamientos del periodo en la señal de salida del circuito con respecto a la señal de entrada al variar la amplitud de la corriente [3]. Se sabe debido a la naturaleza del diodo que este tiene dos comportamientos que dependen de si el mismo esta en directa o inversa. En el modo conductivo (directa) este actúa como una batería dejando pasar la corriente mientras que en el modo no conductivo (inversa) actúa como un capacitor.

Rollins y Hunt en 1982 propusieron modelar el sistema resolviendo la ecuación del circuito para los dos estados del diodo. Queda entonces una función “partida” para describir la corriente $I(t)$ que circula y la caída de tensión en el diodo $V_d(t)$, alternando entre RLC y un RL con una fuente continua y pidiendo que $I(t)$ y $V_d(t)$ sean continuas en la transición. La respuesta entonces queda dividida en ciclos que alternan entre los dos modelos. El sistema así descrito no exhibe un comportamiento caótico, por lo que ellos argumentan que lo que lleva al caos se debe a que el diodo no es ideal es decir, existe un tiempo de retardo τ_r cuando el diodo tiene que pasar de inversa a directa. Rollins y Hunt modelan el retraso como:

$$\tau_r = \tau_m(1 - e^{-\frac{|I_m|}{I_c}}) \quad (2)$$

donde $|I_m|$ es el máximo más reciente de la corriente en directa y τ_m e I_c son parámetros propios del diodo. Agregando el tiempo de retardo al modelo, ellos dicen que sabiendo la corriente máxima en algún momento puede conocerse la evolución del sistema completa y llegan a una relación:

$$|I_m|_{n+1} = F(|I_m|_n, V_0) \quad (3)$$

donde $|I_m|_n$ es la corriente máxima del ciclo n-ésimo y V_0 la amplitud de la tensión con la que se alimenta al circuito. Dicha ecuación es una relación de recurrencia en la cual dados los parámetros adecuados las soluciones exhibirán desdoblamientos y posterior un comportamiento caótico [4].

El objetivo de esta practica es estudiar la respuesta del circuito RL-Diodo al aumentar la amplitud de la señal de entrada prestando atención a los desdoblamientos o cambios de periodo en la señal de salida.

2. Desarrollo experimental

Para esta experiencia se utilizó una inductancia de 0.455mH, una resistencia de 220 Ω y un diodo 1N5408 conectados en serie como se esquematiza en la Figura 2, estos elementos fueron montados sobre un protoboard.

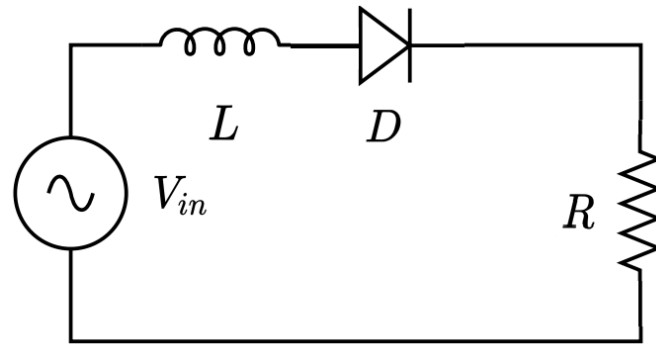


Figura 2: Esquema del circuito RL-Diodo

El circuito fue alimentado por una fuente de corriente alterna *Tektronix AFG3021B*, la caída de tensión se midió sobre la resistencia con la ayuda de un osciloscopio *Tektronix TDS 1002B*.

Dado que las condiciones iniciales afectan de manera significativa la respuesta del circuito y el objetivo de la práctica es estudiar la respuesta del mismo ante variaciones en la señal de entrada, se procedió a buscar un régimen de frecuencias y amplitudes dentro del cual fijando un parámetro (frecuencia o amplitud) de la señal de entrada y variando el otro se pudiese observar la mayor cantidad de bifurcaciones. En particular decidimos fijar la frecuencia y realizar un barrido en amplitudes ya que de este modo se obtuvo una mejor respuesta del circuito ante desdoblamiento y cambios del periodo en la señal de salida.

3. Resultados y Análisis

Se realizó un barrido en voltajes a una frecuencia fija de 825900 Hz midiendo la caída de potencial sobre la resistencia. Se observó que al aumentar la amplitud en la señal de entrada, la señal de salida presentaba desdoblamiento y en consecuencia el periodo aumenta. En particular, se prestó atención cuando aparecían picos consecutivos de amplitud distinta, en una primera instancia se observó dos picos, luego tres y hasta cuatro picos pero mas allá no se pudo visualizar debido a que el sistema se tornaba caótico.

Otra forma de visualizar el desdoblamiento de soluciones o duplicación del período es graficando la señal de salida en función de la de entrada. En una primera instancia ambas señales no presentan cambios significativos Figura 3, pero al aumentar la amplitud, se puede observar dos círculos superpuestos lo cual nos indica una duplicación del período Figura 4, conforme se siguió aumentando la amplitud se observó varios círculos superpuestos que cortan en varios puntos lo que nos hace pensar que el periodo se ha cuadruplicado Figura 5.

En las siguientes figuras se puede observar este comportamiento y como estos desdoblamiento afectan el periodo en la señal de salida pasando de dos a cuatro veces el periodo de la señal de entrada.

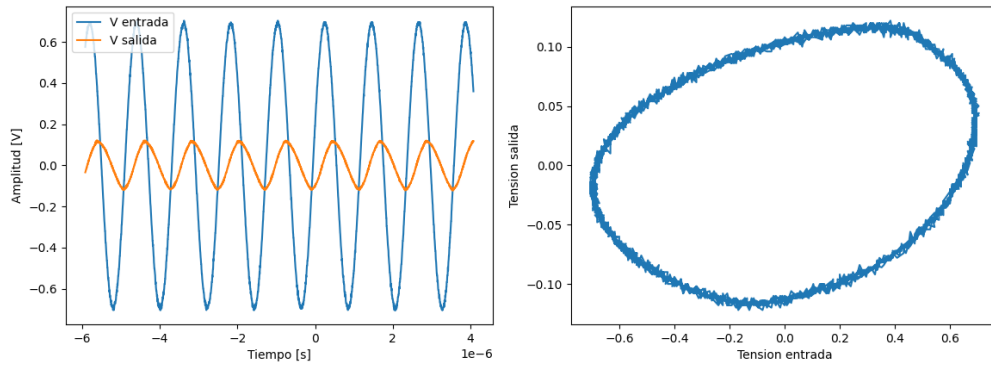


Figura 3: Sin bifurcación, en $V_0 = (0,700 \pm 0,001)V$, junto con la figura de Lissajous

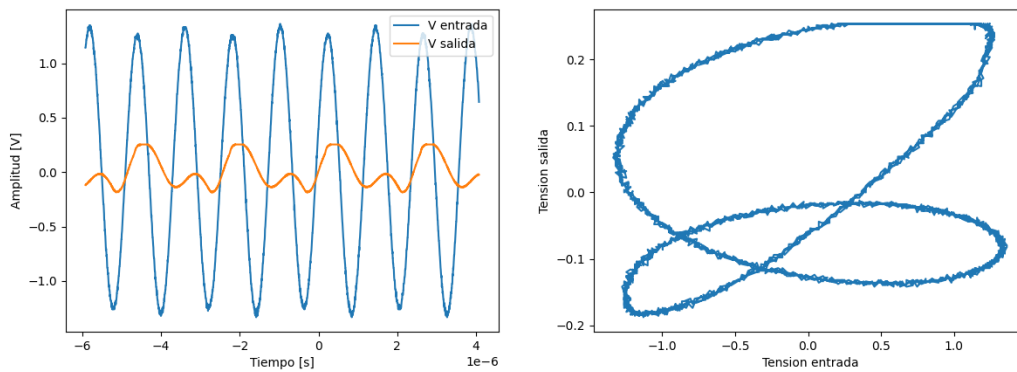


Figura 4: Primer bifurcación, en $V_1 = (1,360 \pm 0,001)V$, junto con la figura de Lissajous

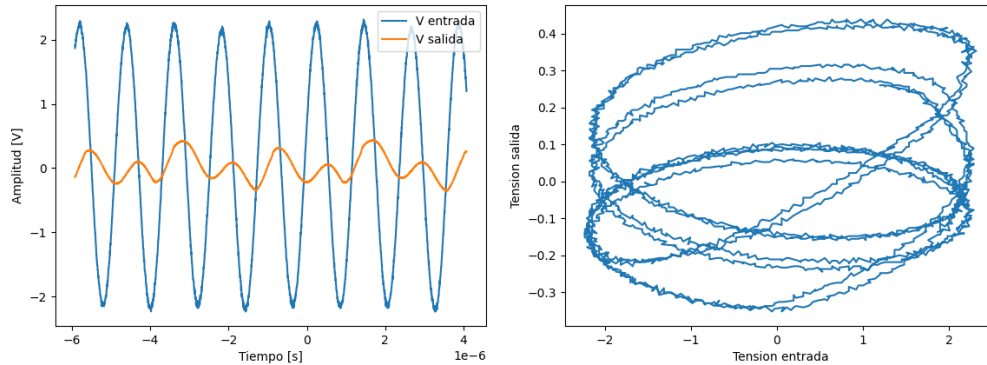


Figura 5: Segunda bifurcación, en $V_2 = (2,200 \pm 0,001)V$, junto con la figura de Lissajous

A partir de los valores de tensión para las cuales ocurren las bifurcaciones, se estimó la constante de Feigenbaum según la Ecuación 1 la relación entre ellos resultó $\delta = (3,12 \pm 0,03)$. Este valor no se solapa con el esperado teóricamente. Esto tiene sentido ya que el valor teórico considera el límite $n \rightarrow \infty$, y en esta experiencia no se pudo observar mas allá de la segunda bifurcación.

Los datos de la señal de salida fueron transformados al dominio de la frecuencia con el objetivo de poder cuantificar el cambio de periodo. Se puede observar en la Figura 6 que

existe un único pico de frecuencia $f = 800000$ Hz, lo cual coincide con la frecuencia de la señal de entrada. Al aumentar la amplitud a 1.36V se observó la existencia de dos picos de frecuencia $f_1 = 400400$ Hz y $f_2 = 800000$ Hz lo cual nos indicaría que el periodo de la señal se ha duplicado. Finalmente se llevó a la amplitud a 2.20V observándose tres picos que están en proporción respecto de la frecuencia de la señal de entrada confirmando así una cuadruplicación del periodo.

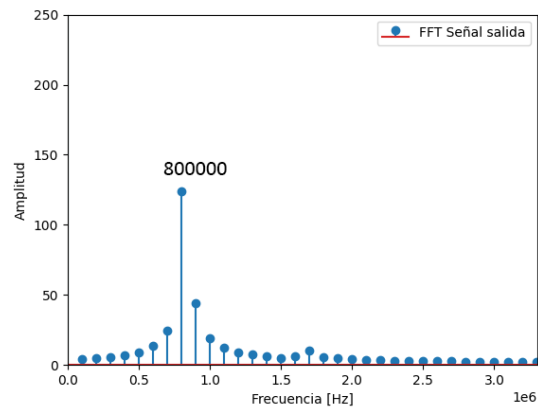


Figura 6: FFT de la señal de salida para una alimentación de 0.7 V, a frecuencia de 825900 Hz.

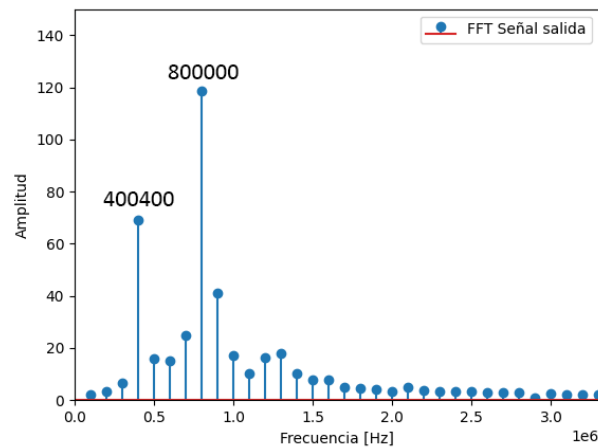


Figura 7: FFT de la señal de salida para una alimentación de 1.36 V, a frecuencia de 825900 Hz.

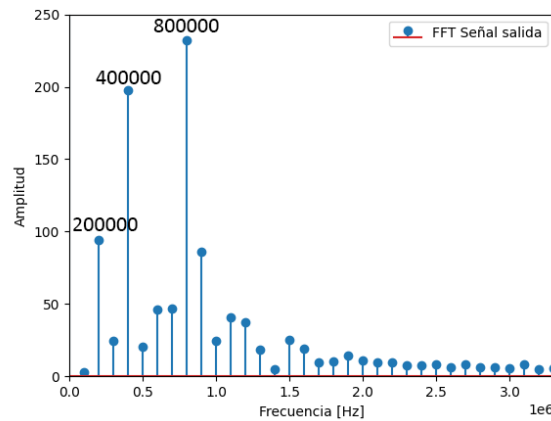


Figura 8: FFT de la señal de salida para una alimentación de 2.20 V a una frecuencia de 825900 Hz

Se realizó el diagrama de bifurcación del sistema, tomando los máximos de la corriente que posee el circuito en función de la amplitud de la señal de entrada como se muestra en la Figura 9

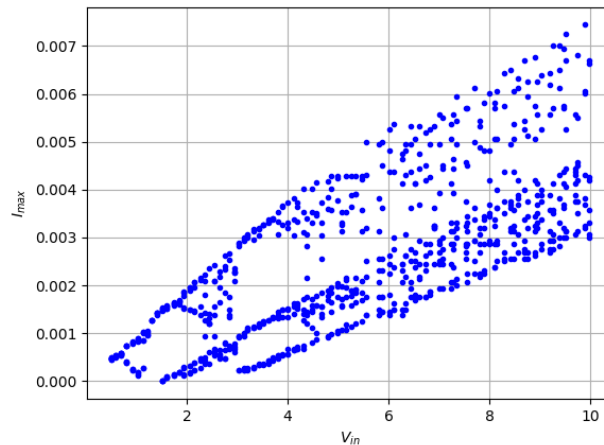


Figura 9: Diagrama de bifurcación, máximos de corriente en función del voltaje de entrada

se puede observar que conforme se aumentaba la amplitud en la señal de entrada la amplitud de la corriente en el circuito empezaba a oscilar. En una primera instancia en dos valores (periodo dos) a continuación entre cuatro valores posterior a esto ya no se puede visualizar las oscilaciones puesto que estamos en un régimen caótico.

4. Conclusiones

Se pudo observar cualitativamente que el circuito presentaba un régimen caótico en un rango bastante amplio de frecuencias y amplitudes, aunque siempre para frecuencias de orden de los KHz.

Se observó bifurcaciones para 2 y 4 periodos, a partir de este último no se podía distinguir con claridad la cantidad de periodos. Con esta información pudimos reproducir el

diagrama de bifurcación y calcular la constante universal de Feigenbaum obteniendo un valor que no se solapó con lo esperado.

Por medio de la transformada de Fourier se pudo demostrar que el periodo de la señal de salida cambia puesto que presenta picos de frecuencia proporcionales al de la señal de alimentación.

En el diagrama de bifurcación, se pudo observar que a partir de cierto voltaje el diodo satura, esto junto con el ruido presente en la señal de entrada no permitió resolver para mas de tres bifurcaciones.

Referencias

- [1] Strogatz S. H., *Nonlinear Dynamics and Chaos*, Addison Wesley (1994)
- [2] Feigenbaum, Mitchell J., *Quantitative Universality for a Class of Nonlinear Transformations*, Journal of Statistical Physics, Vol 19, No. 1. (1978)
- [3] Linsay P. S., *Period Doubling and Chaotic Behavior in a Driven Anharmonic Oscillator*, Phys. Rev. Lett., 1349 (1981)
- [4] Rollins R. W, Hunt, E. R., *Exactly solvable model of a physical system exhibiting universal chaotic behaviour*, Phys. Rev. Lett., vol 49, No. 18 (1982)